

Prototyp czworonożnego robota krocącego

Jarosław Szrek¹, Artur Muraszkowski¹, Jakub Delicat², Błażej Dębgórski, Przemysław Dąbek³

¹ Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
Łukasiewicza 5, 50-370, Wrocław
Jaroslaw.szrek@pwr.edu.pl
Artur.muraszkowski@pwr.edu.pl

² Wydział Elektroniki,
Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
Janiszewskiego 11/17, 50-372
Jakub.Delicat@pwr.edu.pl

³ Wydział Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
Na Grobli 15, 50-421 Wrocław,
Przemyslaw.dabek@pwr.edu.pl

ROZSZERZONE STRESZCZENIE

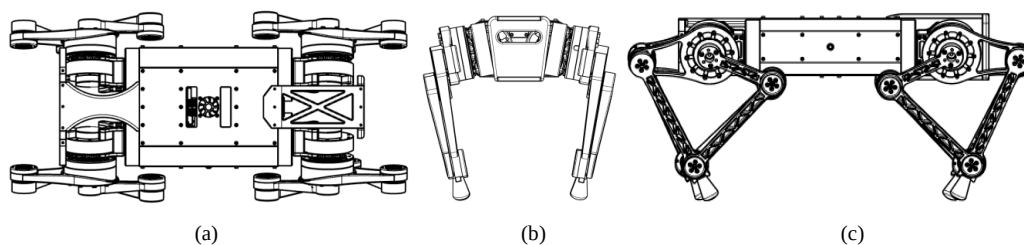
1 Wprowadzenie

Roboty krocące, inspirowane sposobem poruszania się zwierząt, stanowią jedną z najbardziej wszechstronnych i adaptacyjnych form mobilnych systemów robotycznych. Dzięki zdolności do pokonywania nierównego terenu idealnie sprawdzają się w miejscach, gdzie tradycyjne roboty kołowe lub gąsienicowe zawodzą. Ich kluczowymi zaletami są umiejętność utrzymywania równowagi, omijania przeszkód oraz poruszania się w trudnych warunkach środowiskowych. W związku z tym znajdują szerokie zastosowanie w eksploracji terenów trudno dostępnych, działaniach ratunkowych, rolnictwie precyzyjnym, a także w zadaniach inspekcyjnych i serwisowych. Zastosowanie technik sterowania, takich jak np. sterowanie impedancyjne [7], umożliwia tym robotom bezpieczną i elastyczną interakcję z otoczeniem, co otwiera drogę do nowych, bardziej wymagających zastosowań.

Roboty krocące są przedmiotem intensywnych badań w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Przykładem jest LS3 – robot z napędem hydraulicznym, zaprojektowany z myślą o transporcie wyposażenia dla oddziałów wojskowych oraz rozpoznaniu, dzięki zastosowanym kamerom i sensorom przestrzennym [1]. Innym znanym rozwiązaniem jest SPOT – robot, który potrafi chodzić, biegać, schylać się oraz kucać. Wyposażony w ramię manipulatora umożliwiające interakcję z otoczeniem, SPOT jest w pełni autonomiczny i potrafi wykonywać złożone operacje integrujące pracę manipulatora i platformy mobilnej, takie jak otwieranie drzwi i przechodzenie przez nie [2]. Kolejnym przykładem jest ANYmal, opracowany w ETH Zurich [3]. Robot ten wyposażony jest w zestaw czujników środowiskowych, które umożliwiają analizę otoczenia oraz planowanie ruchu, szczególnie przydatne podczas pokonywania przeszkód. Robot B1, będący przemysłową wersją popularnych robotów kraczących firmy Unitree [4], charakteryzuje się wysoką mobilnością, odpornością na trudne warunki atmosferyczne oraz zdolnością adaptacji do wymagającego terenu. Może z powodzeniem zastępować człowieka w pracy w niebezpiecznym środowisku. Ostatnim przykładem jest Honey Badger 4.0 – robot zaprojektowany i wprowadzony na rynek przez polską firmę MabRobotics [5]. Łączy on nowoczesną konstrukcję z możliwością działania w trudnych warunkach, stanowiąc dowód na dynamiczny rozwój technologii robotycznych również w Polsce.

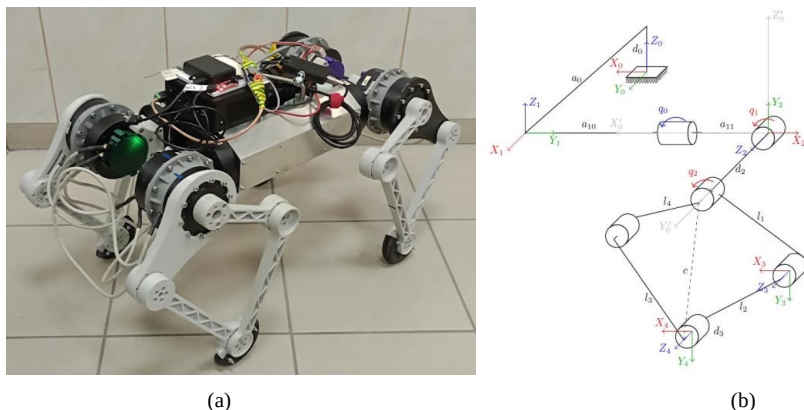
2 Prototyp czworonożnego robota krocącego

Konstrukcja prototypu robota składa się z aluminiowego korpusu oraz czterech kończyn, z których każda posiada trzy stopnie swobody. W pierwszym etapie opracowano koncepcję robota oraz wykonano jego model przestrzenny, którego wybrane widoki przedstawiono na rysunku 1. Główna część kończyny (rys. 2b) oparta jest na mechanizmie czworoboku przegubowego (I1–I2–I3–I4), przy czym jego podstawa (I4) jest sprzężona z napędem q1, zapewniającym dodatkowy stopień swobody w postaci ruchu obrotowego. Napęd q2 odpowiada natomiast za niezależny ruch korby I1 zapewniając drugi stopień swobody. Odchylenie kończyny na boki realizowane jest przez napęd q1, zamontowany bezpośrednio przy korpusie [8]. Elementy konstrukcyjne kończyn zostały wykonane w technologii szybkiego prototypowania, z wykorzystaniem druku 3D. Dolne segmenty kończyn pokryto elementami gumowymi, co zapewnia odpowiednią przyczepność do podłoża. W parach kinematycznych zastosowano podwójne łożyskowanie, natomiast napęd realizowany jest za pomocą silników BLDC o mocy 250 W, zintegrowanych z przekładniami planetarnymi.

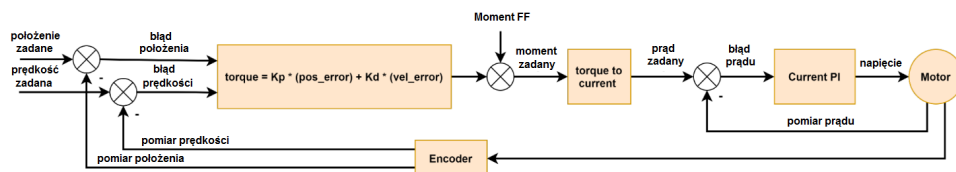


Rysunek 1: Widok prototypu czworonożnego robota krocącego z góry (a), z przodu (b), z boku (c)

Robot jest sterowany z poziomu komputera PC z zainstalowanym środowiskiem ROS 2. Sygnały sterujące i pomiarowe przesyłane są do/z napędów poprzez magistralę komunikacyjną CAN, za pośrednictwem dedykowanego modułu podłączonego do portu USB. Zastosowane sterowniki napędów, dostarczone przez polską firmę MabRobotics, umożliwiają pracę w kilku trybach: regulacji położenia, regulacji prędkości, momentu (RAW TORQUE) oraz w trybie sterowania impedancyjnego. Ten ostatni pozwala na odwzorowanie zachowania sprężyny skrętnej o regulowanej sztywności i tłumieniu, co zapewnia elastyczne i bezpieczne oddziaływanie z otoczeniem. Struktura układu sterowania napędu została przedstawiona na rysunku 3. Moment wyjściowy jest proporcjonalny do błędów położenia i błędów prędkości, a dodatkowo uwzględnia moment zadawany przez użytkownika (Feed Forward) [6].



Rysunek 2: Czworonożny robot krocący – prototyp (a), parametry struktury kinematycznej kończyny (b)



Rysunek 3: Struktura regulatora napędu w trybie sterowania impedancyjnego [6]

Piśmiennictwo

- [1] Katina, M. Meet Boston dynamics' LS3 - the latest robotic war machine. University of Wollongong. Journal contribution. <https://hdl.handle.net/10779/uow.27705636.v1>
- [2] Bouman, A. et al., "Autonomous Spot: Long-Range Autonomous Exploration of Extreme Environments with Legged Locomotion," 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Las Vegas, NV, USA, 2020, pp. 2518-2525
- [3] Hutter, M., Gehring, C., Lauber, A., Gunther, F., Bellicoso, C.D., Tsounis, V., Fankhauser, P., Diethelm, R., Bachmann, S., Bloesch, M., Kolvenbach, H., Bjelonic, M., Isler, L., Meyer, K. ANYmal - toward legged robots for harsh environments. Advanced Robotics Volume 31, Issue 17, 2 September 2017, Pages 918-931
- [4] <https://www.unitree.com/>
- [5] Bohlinger, N., Kinzel, J., Palenicek, D., Antczak, L., & Peters, J. (2025). Gait in Eight: Efficient On - Robot Learning for Omnidirectional Quadruped Locomotion. *CoRR, abs/2503.08375*.
- [6] <https://mabrobotics.github.io/MD80-x-CANdle-Documentation/intro.html>
- [7] <https://iit-dlslab.github.io/papers/focchi13phdthesis.pdf> - Strategies To Impr.the Impedance Control of a Quadruped Robot
- [8] Szrek, J. Synteza układu kinematycznego i sterowania czworonożnego robota kołowo-krocącego. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. Rozprawa doktorska. 2008, Ser. PRE; nr 10. 105 s.